

Функции двух переменных

Было $y = f(x)$, $f: X \rightarrow Y$, $x \subseteq \mathbb{R}$, $Y \subseteq \mathbb{R}$ Стало

$z = f(x, y)$, $f: D \rightarrow Z$, $D \subseteq \mathbb{R}^2$, $Z \subseteq \mathbb{R}$ Графиком функции одной переменной является кривая на плоскости, графиком функции двух переменных является поверхность в пространстве.

Примеры

- 1) $Ax + By + Cz + D = 0$ $z = kx + ly + b$ - плоскость 2) $z = x^2 + y^2$ - параболоид
3) $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ - сфера 3) $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ - конус

Двойной предел функций двух переменных

Было $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$, $\forall \varepsilon > 0 \exists \sigma > 0 : |x - x_0| < \sigma \implies |f(x) - y_0| < \varepsilon$

Определение

точка z_0 является пределом функции $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0) , если

$\forall \varepsilon > 0 \exists \sigma > 0 \text{ } \text{od}((x, y), (x_0, y_0)) < \sigma \implies |f(x, y) - z_0| < \varepsilon$ и обозначается $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = z_0$

или $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = z_0$

Все свойства пределов функций одной переменной справедливы и для функций с двумя.

Пример

1) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2xy}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2xkx}{x^2 + kx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2k}{1+k^2} = \frac{2k}{1+k^2}$ - предела не существует

2) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{y^2 + x^4} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 kx}{k^2 x^2 + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 k}{x^2(k^2 + x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx}{k^2 + x^2} = 0$ Если подставить $y = kx^2$

$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{kx^4}{k^2 x^4 + x^4} = \frac{k}{k^2 + 1}$ - предела не существует 3) $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$ и $y = kx$ и $y = kx^2$ дают 0 Метод

полярных координат: $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \end{cases} \implies \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos^2 \phi \cdot r \sin \phi}{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^2 \phi \sin \phi = 0$ - предел

есть и он равен 0 4) $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{xy}{\sin xy} = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{1}{\frac{\sin xy}{xy}} = 1$ замечательный предел

Повторные пределы функции двух переменных

Определение

повторным пределом $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0) называется $\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y))$ или $\lim_{y \rightarrow y_0} (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y))$

Теорема (свойства двойного и повторных пределов)

1. В общем случае повторные пределы не равны между собой
2. Если они не равны $\implies$ двойной предел $\nexists$
3. Если они равны (то они молодцы) $\nRightarrow \exists$ двойной предел
4. Если $\exists$ двойной предел $\nRightarrow \exists$ повторный предел

Пример

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xy}{x^2+y^2} \lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xy}{x^2+y^2}) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{0+y^2} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} \frac{2xy}{x^2+y^2}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2+0} = 0$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{x^2+2y^3} \lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{x^2+2y^3}) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{0+2y^3} = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{x^2+2y^3}) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{0+2y^3} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} \frac{8x^2}{x^2+2y^3}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{x^2+0} = 8$$

Определение

функция $z = f(x, y)$ непрерывна в точке (x_0, y_0) , если $\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$

Частные производные и полный дифференциал

Для $y = f(x)$ $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

Определение

для $z = f(x, y)$ обозначим частное приращение по первому аргументу за $\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$. Если $\exists \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$, то он называется частной производной функции $z = f(x, y)$ по переменной x и обозначается f'_x или $\frac{\partial f}{\partial x}$. Аналогично $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \frac{f(x, y+\Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$ называется частной производной функции $z = f(x, y)$ по переменной y и обозначается f'_y или $\frac{\partial f}{\partial y}$

Пример

$$z = 3x^2 - 2xy + 4y^2 + 3 \quad z = \sin xy$$

$$1) \quad z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = 6x - 2y \quad 2) \quad z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = \cos xy \cdot y$$

$$z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = -2x + 8y \quad z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = \cos xy \cdot x$$

Для $y = f(x)$: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$, $f(x) \approx \frac{\Delta y}{\Delta x} f'(x) + \alpha(x) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$, $\alpha(x) = o(\Delta x)$ $\alpha(x) \rightarrow 0$

когда $\Delta x \rightarrow 0$ $\Delta y = f'(x)\Delta x + \alpha(x)\Delta x$ Для $z = f(x, y)$ $f'_x(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x}$, $f'_x(x, y) \approx \frac{\Delta_x z}{\Delta x}$

$$f'_x(x, y) = \alpha_1(x, y) = \frac{\Delta_x z}{\Delta x}, \alpha_1(x, y) = o(\Delta x) \alpha_1(x, y) \rightarrow 0 \text{ когда } \Delta x \rightarrow 0$$

$$\Delta_x z = f'_x(x, y)\Delta x + \alpha_1(x, y)\Delta x \text{ Аналогично } \Delta_y z = f'_y(x, y)\Delta y + \alpha_2(x, y)\Delta y$$

Теорема (полное приращение функции двух переменных)

пусть $z = f(x, y)$ и z имеет непрерывные частные производные, тогда

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = \Delta_x z + \Delta_y z.$$

Доказательство:

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = [f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)] + [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)]$$

Для каждой пары применяем теорему Лагранжа о конечных приращениях $y = f(x)$ на

$$(a, b), f(b) - f(a) = f'(c)(b - a), c \in (a, b)$$

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y) = f'_x(x^*, y + \Delta y)\Delta x, \quad x^* \in (x, x + \Delta x)$$

$$f(x, y + \Delta y) - f(x, y) = f'_y(x, y^*)\Delta y, \quad y \in (y, y + \Delta y) \text{ Имеем}$$

$$\Delta z = f'_x(x^*, y + \Delta y)\Delta x + f'_y(x, y^*)\Delta y \text{ Хотим}$$

$$\Delta z = f'_x(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y + \alpha_1(x, y)\Delta x + \alpha_2(x, y)\Delta y \text{ Так как частные производные}$$

$$\text{непрерывны, по определению непрерывности } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} f'_x(x^*, y + \Delta y) = f'_x(x, y)$$

$$f'_x(x^*, y + \Delta y) \approx f'_x(x, y) \implies f'_x(x^*, y + \Delta y) = f'_x(x, y) + \alpha_1(x, y), \quad \alpha_1(x, y) = o(\Delta x)$$

$$f'_x(x^*, y + \Delta y)\Delta x = f'_x(x, y)\Delta x + \alpha_1(x, y)\Delta x = \Delta_x z \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} f'_y(x, y^*) = f'_y(x, y)$$

$$f'_y(x, y^*) \approx f'_y(x, y) \implies f'_y(x, y^*) = f'_y(x, y) + \alpha_2(x, y), \quad \alpha_2(x, y) = o(\Delta y)$$

$$f'_y(x, y^*)\Delta y = f'_y(x, y)\Delta y + \alpha_2(x, y)\Delta y = \Delta_y z \text{ Значит}$$

$$\Delta z = \Delta_x z + \Delta_y z = f'_x(x, y)\Delta x + \alpha_1(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y + \alpha_2(x, y)\Delta y$$

Определение

сумма $f'_x\Delta x + f'_y\Delta y$ называется полным дифференциалом функции $z = f(x, y)$,

$$\text{обозначается } dz = f'_x dx + f'_y dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Пример

найти dz функции $z = e^{xy}$

$$z'_x = y \cdot e^{xy}, z'_y = x \cdot e^{xy}, \text{ тогда } dz = y \cdot e^{xy} dx + x \cdot e^{xy} dy$$

Частные производные высших порядков

Для первого порядка f'_x и f'_y , а далее $(f'_x)'_x = f''_{xx}$, $(f'_x)'_y = f''_{xy}$ и т. д. $f''_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ - {дэ два эф по дэ икс дважды}, $f''_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ - {дэ два эф по дэ икс дэ игрик} и т. д.

Теорема

$$f''_{xy} = f''_{yx}$$

Определение

дифференциалом второго порядка функции $z = f(x, y)$ называется

$$d^2z = d(dz) = f''_{xx}dx^2 + 2f''_{xy}dxdy + f''_{yy}dy^2$$

Пример

найти dz и d^2z от $z = x \ln y$

$$z'_x = \ln y, z'_y = \frac{x}{y}, z''_{xy} = \frac{1}{y}, z''_{xx} = 0, f''_{yy} = -\frac{x}{y^2}, dz = \ln y dx + \frac{x}{y} dy, d^2z = \frac{2}{y} dxdy - \frac{x}{y^2} dy^2$$

Экстремум функции двух переменных

Определение

точка M_0 называется точкой локального минимума (максимума) функции $z = f(x, y)$, если $\exists$ окрестность $O(M_0) \forall M \in O(M_0) f(M) \geq f(M_0) (f(M) \leq f(M_0))$

Теорема (необходимое условие экстремума)

если у функции $z = f(x, y) \exists$ обе частные производные и в точке M_0 локальный экстремум $\implies$ обе частные производные в точке $M_0 = 0$.

Доказательство:

Доказательство:

для первой переменной (для второй оно аналогичное). Частная производная в точке M_0 равна $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$. Рассмотрим функцию одной переменной $g(x, y_0)$, её производная совпадает с частной у f . $\frac{\partial g}{\partial x}(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, по условию теоремы, в M_0 локальный экстремум $\implies$ функция g имеет там экстремум тоже $\implies$ её производная равна 0, то есть $g'(x_0) = 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$

Определение

точки, где обе частные производные равны 0 называются критическими. Они могут быть экстремумами, а могут и не быть.

Определение

квадратная матрица A называется положительно (отрицательно) определённой, если $\forall \vec{x} \vec{x}^T A \vec{x} > 0 (< 0)$, иначе знакопеременной.

Пример

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \vec{x}^T A \vec{x} = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 > 0 \quad \forall (x_1, x_2)$$

Определение

матрица A называется матрицей второго дифференциала функции $z = f(x, y)$, если

$$\text{она имеет вид } A = \begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{xy} & f''_{yy} \end{pmatrix}$$

Теорема (достаточное условие экстремума)

пусть у $z = f(x, y)$ $\exists$ 1-ые и 2-ые частные производные, тогда если A второго дифференциала в точке M_0 положительно (отрицательно) определена, то M_0 точка $\min$ ($\max$) функции $f(x)$, иначе в точке M_0 нет экстремума.

Теорема (условие положительной/отрицательной определённости)

матрица A будет положительно (отрицательно) определённой, если все её собственные значения положительны (отрицательны).

Теорема (критерий Сильвестра)

матрица положительно определена $\iff$ все левые угловые миноры $A > 0$; матрица A отрицательно определена $\iff$ левые миноры чередуются, начиная с отрицательного.

Примеры

1) $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ - угловые миноры: 1) $-1 < 0$ 2) $-1 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = -5 < 0$ - матрица не определена.

2) Функцию $z = 3x^2y + y^3 - 18x - 30y$ исследовать на экстремумы

$$\begin{aligned} z'_x &= 6xy - 18 & z'_y &= 3x^2 + 3y^2 - 30 \\ z''_{xx} &= 6y & z''_{yy} &= 6y & z''_{xy} &= 6x \end{aligned} \quad \begin{cases} 6xy - 18 = 0 \\ x^2 + y^2 - 10 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{3}{y} \\ \frac{9}{y^2} + y^2 = 10 \end{cases} \quad \begin{matrix} (1, 3) & (-1, -3) \\ (3, 1) & (-3, -1) \end{matrix}$$

критические точки

$$M_1 : \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - \text{положительная определённость} \implies \min \quad M_3 : \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \text{не определена}$$

$$M_2 : \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} - \text{чередование} \implies \max \quad M_4 : \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} - \text{не определена}$$

$$\text{Точка } (1, 3) - \min, (-1, -3) - \max$$

Двойной интеграл

$$\text{Было: } y = f(x), \int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i \quad \text{Стало: } z = f(x, y),$$

$$(x_1^*, y_1^*) : x_0 \leq x_1^* \leq x_1; y_0 \leq y_1^* \leq y_1 - \text{точки внутри или на краях } \Delta x_1 = x_1 - x_0$$

$\Delta y = y_1 - y_0, f(x_1^*, y_1^*) \Delta x_1 \Delta y_1$ - объём параллелепипеда. Тогда приблизительный объём между графиком и плоскостью равен

$V \approx f(x_1^*, y_1^*)\Delta x_1 \Delta y_1 + f(x_1^*, y_2^*)\Delta x_1 \Delta y_2 + \dots + f(x_n^*, y_m^*)\Delta x_n \Delta y_m$, в итоге

$V \approx \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*)\Delta x_i \Delta y_j$ - интегральная сумма.

Определение

$z = f(x, y)$ - функция двух переменных, $D(z)$ - область определения. $\mathfrak{D} \subset D(z)$ задаётся прямоугольное разбиение области $\mathfrak{D}$ точками $(x_i, y_j), i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$, внутри каждой области выбираются точки (x_i^*, y_j^*) , тогда объём под графиком

$z = f(x, y)V = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*)\Delta x_i \Delta y_j$. Если $\exists$ двойной предел $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*)\Delta x_i \Delta y_j$,

то он называется двойным интегралом по области $\mathfrak{D}$ от $f(x, y)$ и обозначается

$$\iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) dx dy = V$$

Теорема (о существовании двойного интеграла)

если $z = f(x, y)$ непрерывна в области $\mathfrak{D}$, то она интегрируема по области $\mathfrak{D}$, то есть

$\exists \iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) dx dy$ и $\exists$ двойной предел интегральной суммы.

Теорема (о разбиении области)

если $f(x, y)$ интегрируема по области $\mathfrak{D}$, тогда значение двойного интеграла не зависит от разбиения области $\mathfrak{D}$ и от выбора $m(x_i^*, y_j^*)$

Теорема (формула площади)

если $f(x, y) = 1$, то $\iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) dx dy = \iint_{\mathfrak{D}} dx dy = \int \mathfrak{D}$ (площадь области $\mathfrak{D}$).

Доказательство:

$\iint_{\mathfrak{D}} dx dy = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \Delta x_i \Delta y_j$ - площадь всех прямоугольников, покрывающих область $\mathfrak{D}$

Свойства двойного интеграла: 1) $\iint_{\mathfrak{D}} \lambda f(x, y) dx dy = \lambda \iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) dx dy$

2) $\iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) + g(x, y) dx dy = \iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) dx dy + \iint_{\mathfrak{D}} g(x, y) dx dy$ 3) Если в области $\mathfrak{D}$

$f(x, y) \leq g(x, y)$, то и $\iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) dx dy \leq \iint_{\mathfrak{D}} g(x, y) dx dy$ 4) Если $f(x, y)$ интегрируема, то и

$|f(x, y)|$ тоже и $\iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) dx dy \leq \iint_{\mathfrak{D}} |f(x, y)| dx dy$ 5) Если $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 \cup \mathfrak{D}_2$, то

$$\iint_{\mathfrak{D}_1} f(x, y) dx dy + \iint_{\mathfrak{D}_2} f(x, y) dx dy = \iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) dx dy$$

Вычисление двойного интеграла

Теорема (повторные интегралы)

пусть $z = f(x, y)$ интегрируема по области $\mathfrak{D}$ и при этом $\mathfrak{D}$ может быть задана уравнениями $\mathfrak{D} = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \alpha_1(x) \leq y \leq \alpha_2(x)\}$, тогда

$$\iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\alpha_1(x)}^{\alpha_2(x)} f(x, y) dy$$

Примеры

1) Найти $\iint_{\mathfrak{D}} (x + y) dx dy$, где $\mathfrak{D}$ - квадрат от 0 до 1

$$\iint_{\mathfrak{D}} (x + y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 (x + y) dy = \int_0^1 dx \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \int_0^1 dx \left(x + \frac{1}{2} \right) = \frac{x^2 + x}{2} \Big|_0^1 = 1$$

2) Найти $\iint_{\mathfrak{D}} (x - y + 1) dx dy$, где $\mathfrak{D}$ ограничена функциями $y - x = 0, y = 2x, x = 1$

$$\int_0^1 dx \int_x^{2x} (x - y + 1) dy = \int_0^1 dx \left(-\frac{y^2}{2} + x \right) \Big|_x^{2x} = -\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

3) Найти площадь области, ограниченной $xy = a^2$ и $x + y = \frac{5}{2}a$, $a > 0$ Находим точки

пересечения: $\frac{a^2}{x} = \frac{5}{2}a - x \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2}a \\ x = 2a \end{cases}$

$$\iint_{\mathfrak{D}} dx dy = \int_{\frac{1}{2}a}^{2a} dx \int_{\frac{a^2}{x}}^{\frac{5}{2}a - x} dy = \frac{5}{2}ax - \frac{x^2}{2} - a^2 \ln |x| \Big|_{\frac{1}{2}a}^{2a} = \frac{5}{2}a \cdot 2a - \frac{4a^2}{2} - a^2 \ln 2a - \frac{5}{2}a \cdot \frac{1}{2}a + \frac{a^2}{8} + a^2 \ln \frac{1}{2}a = \frac{3}{8}a^2$$

4) Найти объём тела, ограниченного поверхностями $z = 1 + x + y, z = 0, x + y = 1, x = 0, y = 0$

$$V = \iint_{\mathfrak{D}} (1 + x + y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1 + x + y) dy = \int_0^1 dx \left(y + xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{1-x} = \int_0^1 \left(\frac{3}{2} - x - \frac{x^2}{2} \right) dx = \frac{1}{2}$$

Смена порядка интегрирования

Теорема

пусть $\iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\alpha_1(x)}^{\alpha_2(x)} f(x, y) dy$, то есть

$$\text{тогда } \iint_{\mathfrak{D}} f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\beta_1(y)}^{\beta_2(y)} f(x, y) dx$$

Примеры

1) Расставить пределы интегрирования в обоих порядках у двойного интеграла, если $\mathfrak{D}$

- треугольник с вершинами $(0, 0); (1, 0); (1, 1)$ $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$ 2)

Поменять порядок интегрирования $\iint_D (x - y + 1) dx dy$, $D : x = 1, y - x = 0, y = 2x$

$$\int_0^1 dx \int_x^{2x} (x - y + 1) dy = \int_1^2 dy \int_{\frac{1}{2}y}^1 (x - y + 1) dx + \int_0^1 dy \int_{\frac{1}{2}y}^y (x - y + 1) dx$$

Физические приложения двойного интеграла

Пусть имеется плоская пластина с плотностью $\rho(x, y)$, тогда масса пластины равна $M = \iint_D \rho(x, y) dx dy$. Координаты центра тяжести (x_0, y_0) находятся

$$x_0 = \frac{1}{M} \iint_D x \rho(x, y) dx dy, \quad y_0 = \frac{1}{M} \iint_D y \rho(x, y) dx dy. \text{ Момент инерции относительно оси } OX$$

$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) dx dy$, относительно оси OY $I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) dx dy$. Центробежный момент инерции $I_{xy} = \iint_D xy \rho(x, y) dx dy$. Геометрический момент инерции ($\rho(x, y) = 1$)

$$I_{(xy)} = \iint_D xy dx dy.$$

Пример

Найти координаты центра тяжести однородной пластины, ограниченной кривыми

$$ay = x^2, x + y = 2a, a > 0, \rho(x, y) = 1, M = \iint_D dx dy = (D) - \text{площадь } a(2a - x) = x^2$$

$$x^2 + ax - 2a^2 = 0 \quad x = \begin{cases} -2a \\ a \end{cases}$$

$$M = \int_{-2a}^a dx \int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x} dy = \int_{-2a}^a dx (2a - x - \frac{x^2}{a}) = 2ax - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3a} \Big|_{-2a}^a = \frac{9}{2} a^2$$

$$x_0 = \frac{1}{M} \int_{-2a}^a dx \int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x} x dy = \frac{1}{M} \int_{-2a}^a dx (2ax - x^2 - \frac{x^3}{a}) = \frac{1}{M} (\frac{2ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4a} \Big|_{-2a}^a) = -\frac{a}{2} \quad y_0 = \frac{8}{5} a$$

Замена переменных в двойном интеграле

Определение

пусть x и y являются функциями от u и v , то есть $x = \alpha(u, v)$, $y = \beta(u, v)$. Матрица из частных производных вида $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \alpha}{\partial u} & \frac{\partial \alpha}{\partial v} \\ \frac{\partial \beta}{\partial u} & \frac{\partial \beta}{\partial v} \end{pmatrix}$ называется матрицей Якоби, а её определитель $||J||$ якобианом.

Теорема (замена переменной)

пусть в интеграле $\iint_D f(x, y) dx dy$ $x = \alpha(u, v)$, $y = \beta(u, v)$, тогда

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(\alpha(u, v), \beta(u, v)) ||J|| du dv$$

Пример

1) Найти $\iint_{\mathfrak{D}} x^2 + y^2 dx dy$, где $\mathfrak{D}$ - круг радиуса a . Полярные координаты $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \end{cases}$

$$= \begin{pmatrix} (r \cos \phi)'_r & (r \cos \phi)'_\phi \\ (r \sin \phi)'_r & (r \sin \phi)'_\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -r \sin \phi \\ \sin \phi & r \cos \phi \end{pmatrix} \parallel = r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi = r$$

$$r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi = r \mathfrak{D} : x^2 + y^2 \leq a^2 \int_0^2 d\phi \int_0^a r \cdot r dr = \int_0^2 \left(\frac{r^3}{3} \Big|_0^a \right) = \frac{a^3}{3} \phi \Big|_0^2 = \frac{2a^3}{3}$$

2) $\iint_{\mathfrak{D}} \frac{dx}{x^2+y^2-1} dx dy$ $\mathfrak{D} : \{g \leq x^2 + y^2 \leq 25\}$ - кольцо

$$\int_0^2 d\phi \int_3^5 \left(\frac{r}{r^2-1} \right) dr = \frac{1}{2} \int_0^2 d\phi \ln(r^2 - 1) \Big|_3^5 = \frac{1}{2} \int_0^2 \ln 3 d\phi = \frac{1}{2} \ln 3 \phi \Big|_0^2 = \ln 3$$

Криволинейный интеграл первого рода

Пусть кривая $C \subset \mathbb{R}^3$ спрямляема и на её точках задана функция f . Длина звена от M_0

до $M_1 \approx \Delta M_1 = \sum_{i=0}^3 (M_1^i - M_0^i)^2$. Площадь куска от M_0 до $M_1 \approx f(M_1^*) \Delta M_1$. Вся

площадь $\approx \sum_{i=0}^n f(M_i^*) M_i$.

Определение

если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f(M_i^*) \Delta M_i$, то он называется криволинейным интегралом первого рода и обозначают $\int_C f d$

Теорема (формула криволинейного интеграла первого рода)

пусть f непрерывна на C , при этом C задана параметрическими уравнениями

$\begin{matrix} x = x() \\ C \ y = y() \\ z = z() \end{matrix}$ в $3D$ или $C \begin{cases} x = x() \\ y = y() \end{cases}$ в $2D$, при этом $0 \leq \leq 1$, тогда

$$\int_C f d = \int_0^1 f(x(), y()) x'()^2 + y'()^2 d \text{ в } 2D, \int_C f d = \int_0^1 f(x(), y(), z()) x'()^2 + y'()^2 + z'()^2 d \text{ в } 3D.$$

Следствие из теоремы: если в $2D$ кривая C задана обычным уравнением $y = f(x)$, то

$$\int_C f d = \int_a^b f(x) 1 + f^1(x)^2 d \text{ Свойства: 1) } \int_C d = \text{длина кривой } C \text{ 2) } \int_C \lambda f d = \lambda \int_C f d$$

$$3) \int_C (f + g) d = \int_C f d + \int_C g d \text{ 4) } \int_{C_1+C_2} f d = \int_{C_1} f d + \int_{C_2} f d \text{ 5) } \int_{C^-} f d = \int_C f d \text{ (криволинейный}$$

интеграл первого рода не зависит от направления обхода C)